

5. naloga – Modeli kemijskih reakcij

Žiga Šircelj
28222072

1 Model binarne reakcije

Niz reakcij je



Sistem enačb je potem

$$[\dot{A}] = -p[A]^2 + q[A][A^*] \quad (3)$$

$$[\dot{A}^*] = p[A]^2 - q[A][A^*] - r[A^*] \quad (4)$$

$$[\dot{B}] = [\dot{C}] = r[A], \quad (5)$$

kjer so $[\cdot]$ koncentracije reaktantov in q , p in r poljubni parametri. Razne rešitve so na sliki 1. Vidimo, da pri večjem r koncentracija $[B]$ naraste hitreje in $[A^*]$ ima manjši vrh, na $[A]$ pa ne vpliva. Pri večjem $[A](0)$ vse koncentracije hitreje dosežejo končno vrednost in $[A^*]$ ima večji vrh. Za večje pare q in p pa je obnašanje popolnoma enako kot za različne $A(0)$, le da je navpična skala enaka (od 0 do 1).

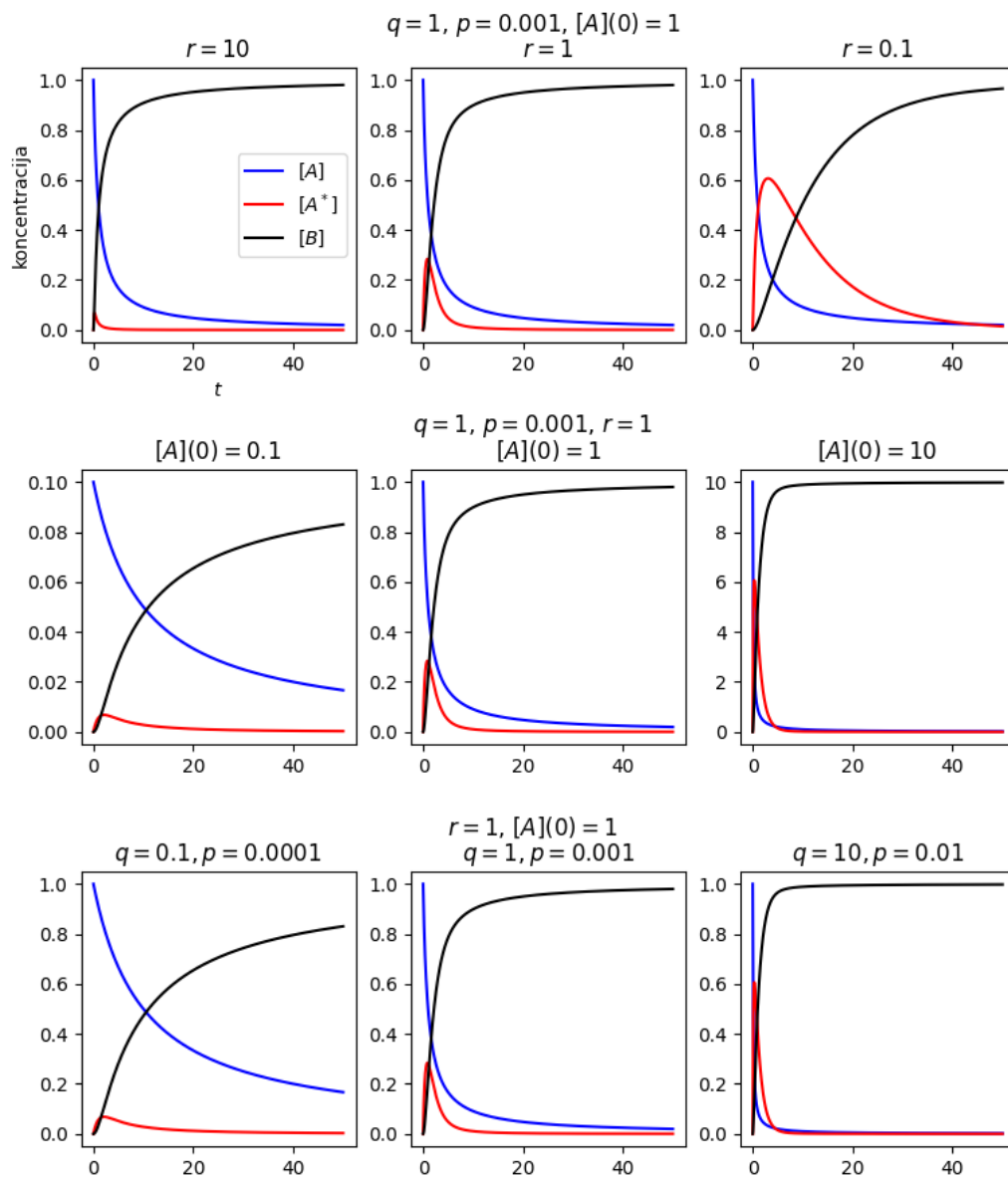
V približku stacionarnega stanja postavimo $[\dot{A}^*]$ na nič in izrazimo $[A^*]$ iz 4:

$$[\dot{A}] = p[A]^2 \left(\frac{1}{1 + \frac{r}{q[A]}} - 1 \right) \quad (6)$$

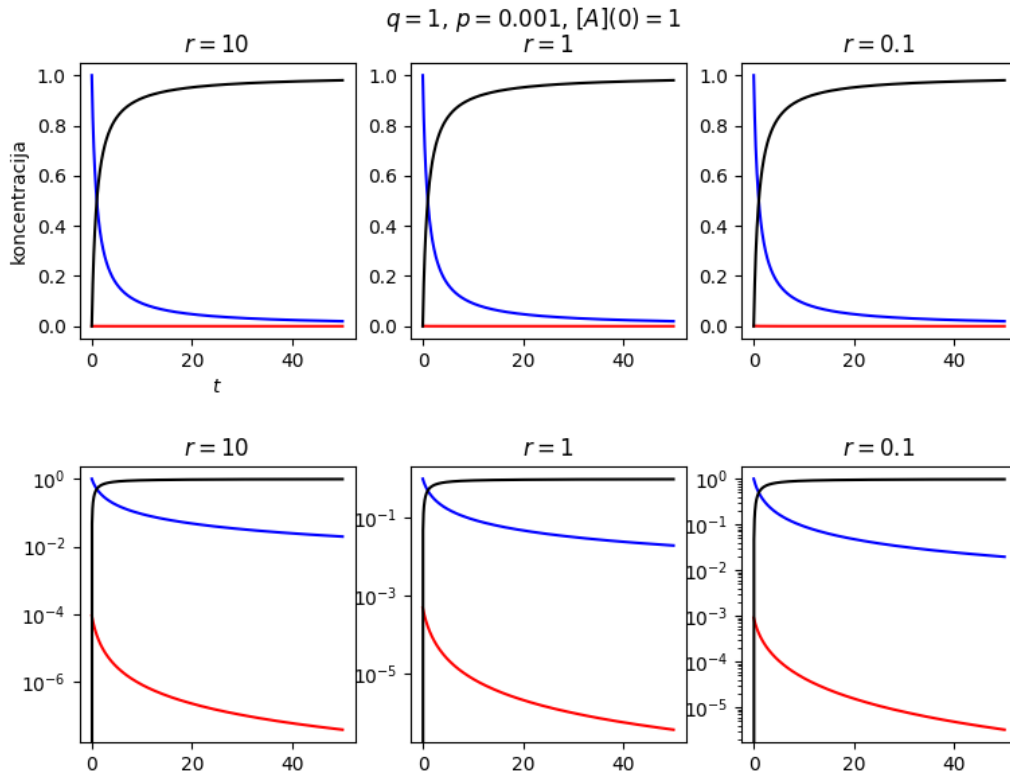
$$[A^*] = \frac{p}{q} \frac{[A]}{1 + \frac{r}{q[A]}} \quad (7)$$

$$[\dot{B}] = \frac{p[A]^2}{1 + \frac{q[A]}{r}} \quad (8)$$

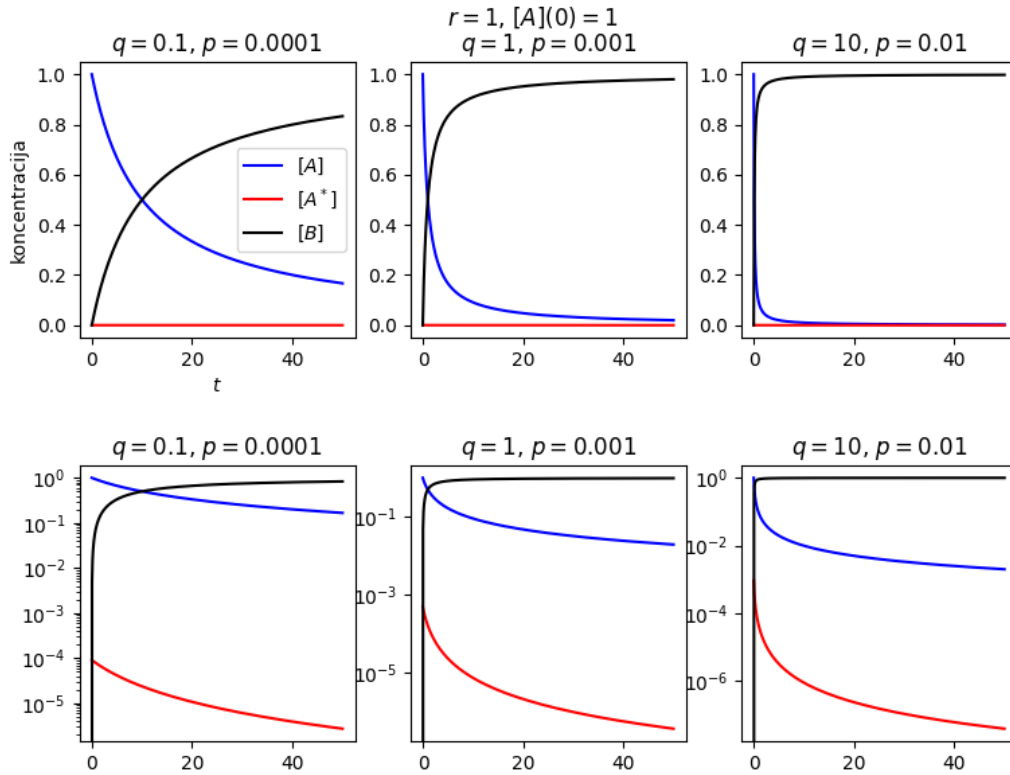
Potem so rešitve kot na slika 2 in 3. Modre in črne črte se za različne r skoraj ne spremenijo, kar je precej drugače kot v eksaktnem primeru, za različne pare q in p pa se primera ujemata. Rdeče črte so skoraj ravne, $[A^*]$ je praktično nič.



Slika 1: Rešitve za različne vrednosti parametrov in $[A](0)$, kjer je $q/p = 1000$ in $r/q[A](0) = 10, 1, 0.1$.



Slika 2: Rešitve v približku stacionarnega stanja v linearni in logaritemski skali za različne vrednosti r .



Slika 3: Rešitve v približku stacionarnega stanja v linearni in logaritemski skali za različne vrednosti q in p .

2 $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2HBr$

Niz reakcij je



Sistem enačb je potem

$$[\dot{Br}_2] = -a[Br_2] + b[Br]^2 - e[H][Br_2] \quad (12)$$

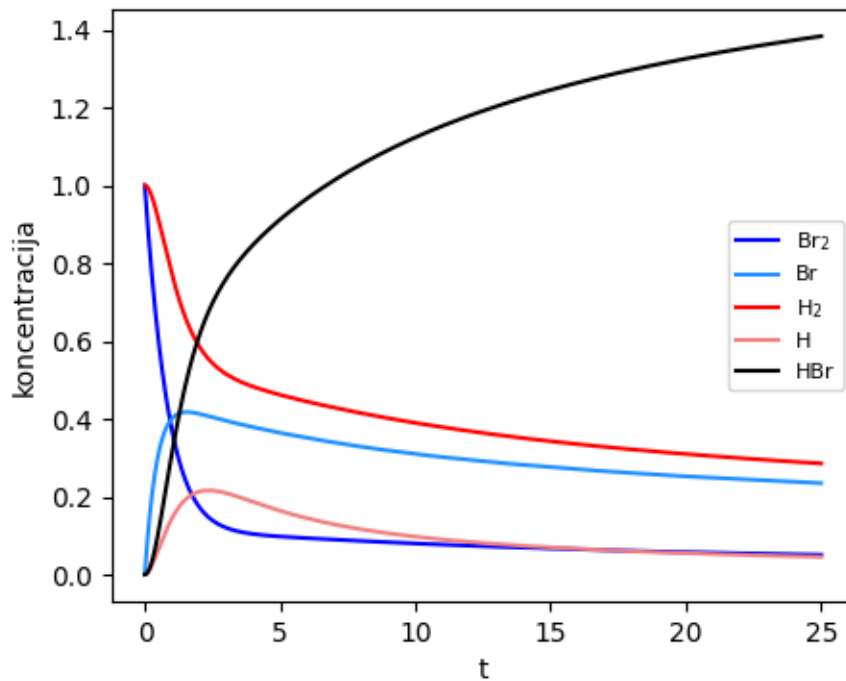
$$[\dot{Br}] = a[Br_2] - b[Br]^2 + e[H][Br_2] - c[Br][H_2] + d[HBr][H] \quad (13)$$

$$[\dot{H}_2] = -c[Br][H_2] + d[HBr][H] \quad (14)$$

$$[\dot{H}] = c[Br][H_2] - d[HBr][H] - e[H][Br_2] \quad (15)$$

$$[\dot{HBr}] = c[Br][H_2] - d[HBr][H] + e[H][Br_2], \quad (16)$$

kjer so a , b , c , d in e poljubni parametri. Primer rešitve je na sliki 4.



Slika 4: Rešitev za $a = b = c = d = e = 1$, $[H_2](0) = [Br_2](0) = 0$ in $[H](0) = [Br](0) = [HBr](0) = 0$.

V približku stacionarnega stanja ($\dot{[H]} = \dot{[Br]} = 0$) lahko izrazimo $[H]$ in $[Br]$:

$$[H] = \frac{c/d [Br][H_2]/[Br_2]}{e/d + [HBr]/[Br_2]} \quad (17)$$

$$[Br] = \sqrt{a/b} [Br_2] \quad (18)$$

Ko damo vse skupaj, je potem sistem enačb

$$[H\dot{Br}] = \frac{2ce/d \sqrt{a/b} \sqrt{[Br_2]} [H_2]}{e/d + [HBr]/[Br_2]} \quad (19)$$

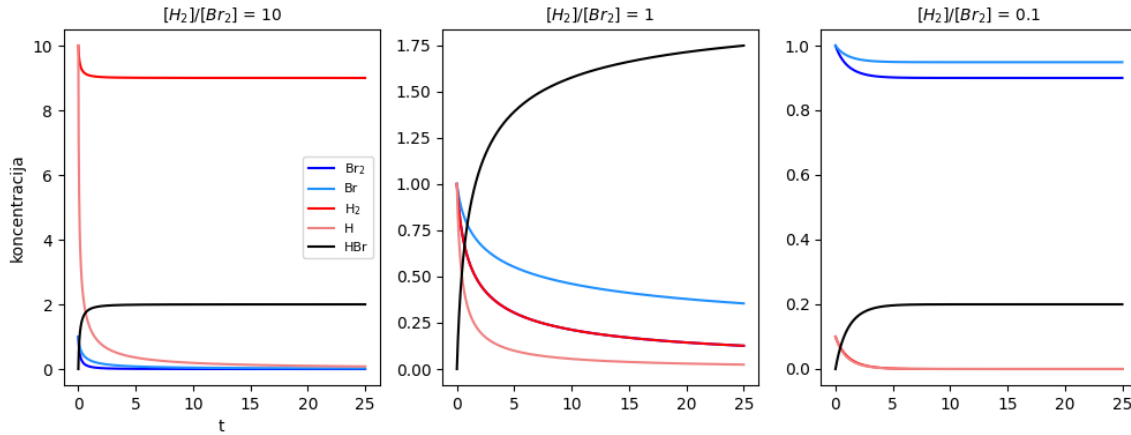
$$[Br_2\dot{]} = \frac{-ce/d \sqrt{a/b} \sqrt{[Br_2]} [H_2]}{e/d + [HBr]/[Br_2]} \quad (20)$$

$$[\dot{H}_2] = -c \sqrt{a/b} \sqrt{[Br_2]} [H_2] \left(1 - \frac{[HBr]/[Br_2]}{e/d + [HBr]/[Br_2]}\right). \quad (21)$$

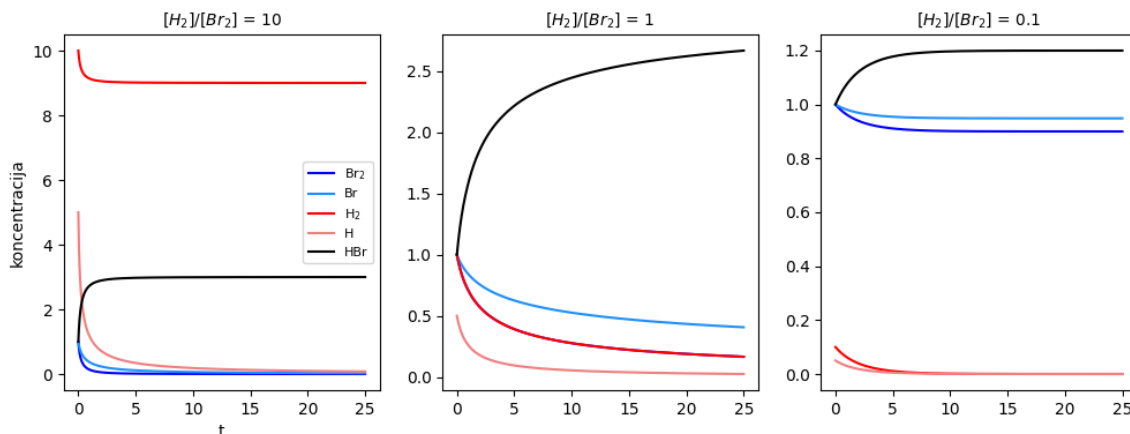
Če primerjamo z empiričnim izrazom za $[HBr]$

$$[H\dot{Br}] = \frac{k \sqrt{[Br_2]} [H_2]}{m + [HBr]/[Br_2]}, \quad (22)$$

lahko določimo $k = 2 \frac{ce}{d} \sqrt{a/b}$ in $m = e/d$. Rešitve za različne $[H_2](0)/[Br_2](0)$ so na sliki 5. Če v začetno stanje dodamo malo $[HBr](0)$, dobimo obnašanje na sliki 6. Da bi izmerili k in m , lahko obrnemo 22, da je leva stran pri velikih odvodih približno nič in tako določimo $m \approx -[HBr]/[Br_2]$, potem pa neposredno določimo se k .



Slika 5: Rešitve za $a = b = c = d = e = 1$, $[HBr](0) = 0$ in različne $[H_2](0)/[Br_2](0)$.



Slika 6: Rešitve za $a = b = c = d = e = 1$, $[\text{HBr}](0) = 1$ in različne $[\text{H}_2](0)/[\text{Br}_2](0)$.

3 Jodova ura

Niz reakcij je



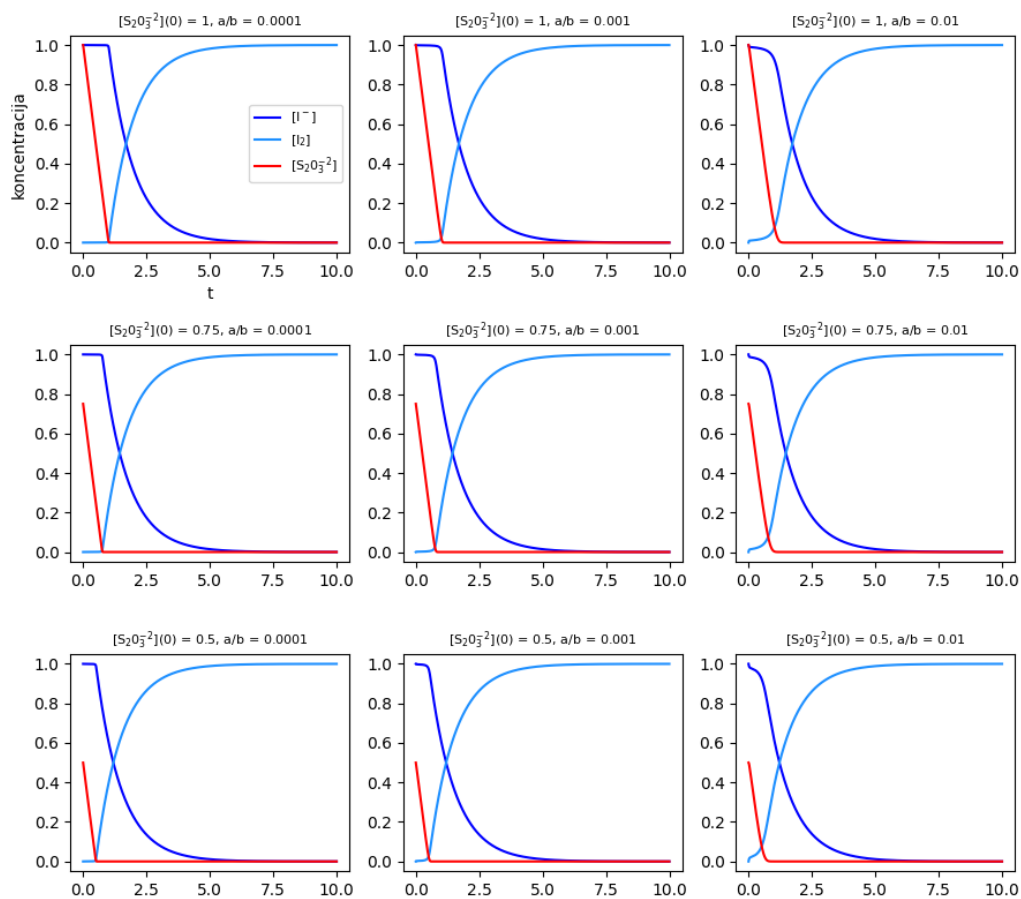
To je primer kemijske ure, tip reakcije, ki poteče s časovnim zamikom. Druga reakcija je mnogo hitrejša od druge. Čas poteka reakcija je odvisna od koncentracije tiosulfata $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Ker je persulfat $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ v prebitku, lahko postavimo $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = [\text{S}_4\text{O}_6^{2-}] = 0$. Sistem enačb je

$$[\dot{\text{I}}^-] = -a[\text{I}^-]^2 + b[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2[\text{I}_2] \quad (25)$$

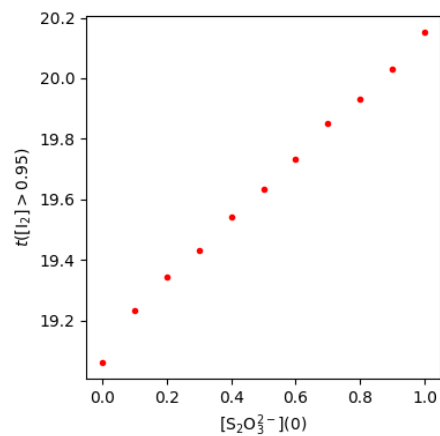
$$[\dot{\text{I}}_2] = a[\text{I}^-]^2 - b[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2[\text{I}_2] \quad (26)$$

$$[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = -b[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2[\text{I}_2]. \quad (27)$$

Razne rešitve so na sliki 7. Pri manjših a/b je sprožitev reakcije (narast joda) bolj ostra in pri večjih začetnih koncentracijah tiosulfata se reakcija sproži kasneje. Na sliki 8 je prikazana odvisnost trajanja reakcije (čas potreben, da koncentracija joda $[\text{I}_2]$ doseže 0.95 na primer) od začetne koncentracija tiosulfata in zanimivo je, da je to kar premica.



Slika 7: Rešitve za različne a/b in $[S_2O_3^{2-}](0)$.



Slika 8: Odvisnost trajanja reakcije od začetne koncentracija tiosulfata $[S_2O_3^{2-}]$.